北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B1 期末考试

1. **(10 分)** 证明: 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$\arctan x = \frac{x}{1+\theta^2 x^2}$$

成立.

2. **(20 分)** 求出下面函数的极限.

(1) **(10 分)** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan^4 x}{\sqrt{1-\dfrac{x\sin x}{2}}-\sqrt{\cos x}}$.

(2) **(10 分)** 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 对于实序列 $\{a_k\}_{k=1}^n$, 求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sum_{k=1}^n a_k^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$$

3. **(15 分)** 设函数

$$f(x) = \frac{1-2x+5x^2}{(1-2x)(1+x^2)}$$

在 $x=0$ 处的 $2n+1$ 阶泰勒公式.

4. **(10 分)** 定义三元函数 $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 为

$$f(x,y,z) = \begin{cases} \dfrac{xyz}{x^2+y^2+z^2}, (x,y,z) \neq (0,0,0) \\ 0, (x,y,z) = (0,0,0) \end{cases}$$

回答下列问题.

(1) **(5 分)** 求函数 $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,0)$ 处的三个偏导数.

(2) **(5 分)** $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,0)$ 处是否可微? 试证明之.

5. **(15 分)** 设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都有连续的二阶导数. 对于任意 $x,y\in\mathbb{R}$, 定义 $h(x,y) = xg\left(\dfrac{y}{x}\right) + f\left(\dfrac{y}{x}\right)$, 试计算 $x^2 h_{xx}(x,y) + 2xyh_{yx}(x,y) + y^2 h_{yy}(x,y)$.

6. **(20 分)** 设函数 $F:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为

$$F(x,y,z) = x^3 + (y^2-1)z^3 - xyz$$

回答下列问题.

(1) **(5 分)** 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上 $(1,1)$ 的邻域 D 使得 D 上由 $F(x,y,z)\equiv 0$ 确定唯一隐函数 $z=f(x,y)$ 且 $f(1,1)=1$.

(2) **(5 分)** 求出在 $(1,1)$ 处函数 $z=f(x,y)$ 减少最快的方向上的单位向量 $\vec{v}$.

(3) **(10 分)** 设 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $x+2y-2z=1$ 的 z 分量为正的法向量记为 $\vec{u}$. 向量 $(\vec{v},0)\in\mathbb{R}^3$. 求 $\vec{u}$ 与 $(\vec{v},0)$ 的夹角余弦.

7. **(10 分)** 给定正整数 $n\geqslant 3$, 求单位圆的内接 n 边形面积的最大值.